

CAPSTONE PROJECT

presented by Ayub

BookNook

Онлайн-магазин книг

Зачем нам этот проект

Раньше мы учили нотации **по одной**. Сейчас — соберём всё вместе.

Цель: на одном домене (книжный магазин) показать, как **одна и та же система** выглядит в **разных диаграммах**.

Диаграмма	Что покажет
Use Case	Кто и что делает в системе
BPMN	Как идёт процесс заказа
Component	Сервисы и их связи
Class	Структура кода
ERD	Структура БД
Sequence	Поток сообщений при покупке

Постановка задачи

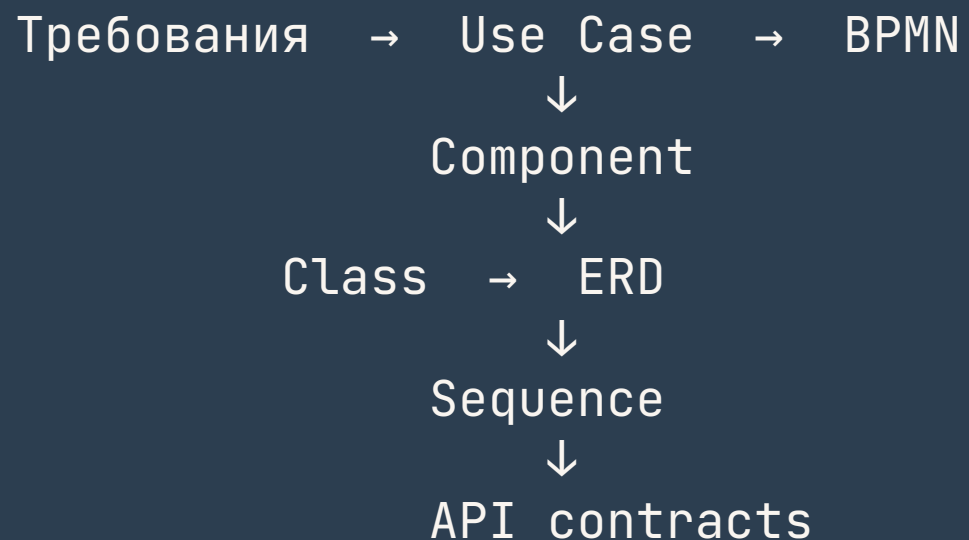
BookNook — онлайн-магазин книг.

Что должна делать система:

- Покупатель ищет книги по названию / автору / жанру
- Видит описание, обложку, отзывы
- Добавляет в корзину, оформляет заказ
- Платит картой (через Stripe)
- Получает email о статусе заказа
- Может оставить отзыв после доставки

Роли: Покупатель, Администратор (управляет каталогом), Курьер (отмечает доставку).

Артефакты SA: цепочка



Каждый артефакт **дополняет**, а не заменяет предыдущий.

Этап 1: Use Case Diagram

Use Case — кто и что делает

Акторы: Покупатель, Администратор, Курьер, Stripe (внешний).

Use Cases:

- Искать книги, Просмотреть книгу, Добавить в корзину
- Оформить заказ →
 <<include>> Оплатить
- Применить промокод →
 <<extend>> к "Оформить заказ"



Что мы извлекли из Use Case

- **3 пользовательских роли** + 1 внешний сервис
- **8 ключевых функций** системы
- Видим, что "Оплата" — обязательная часть оформления
- "Промокод" — необязательная фича (extend)

Use Case — словарь, на котором SA говорит с заказчиком.

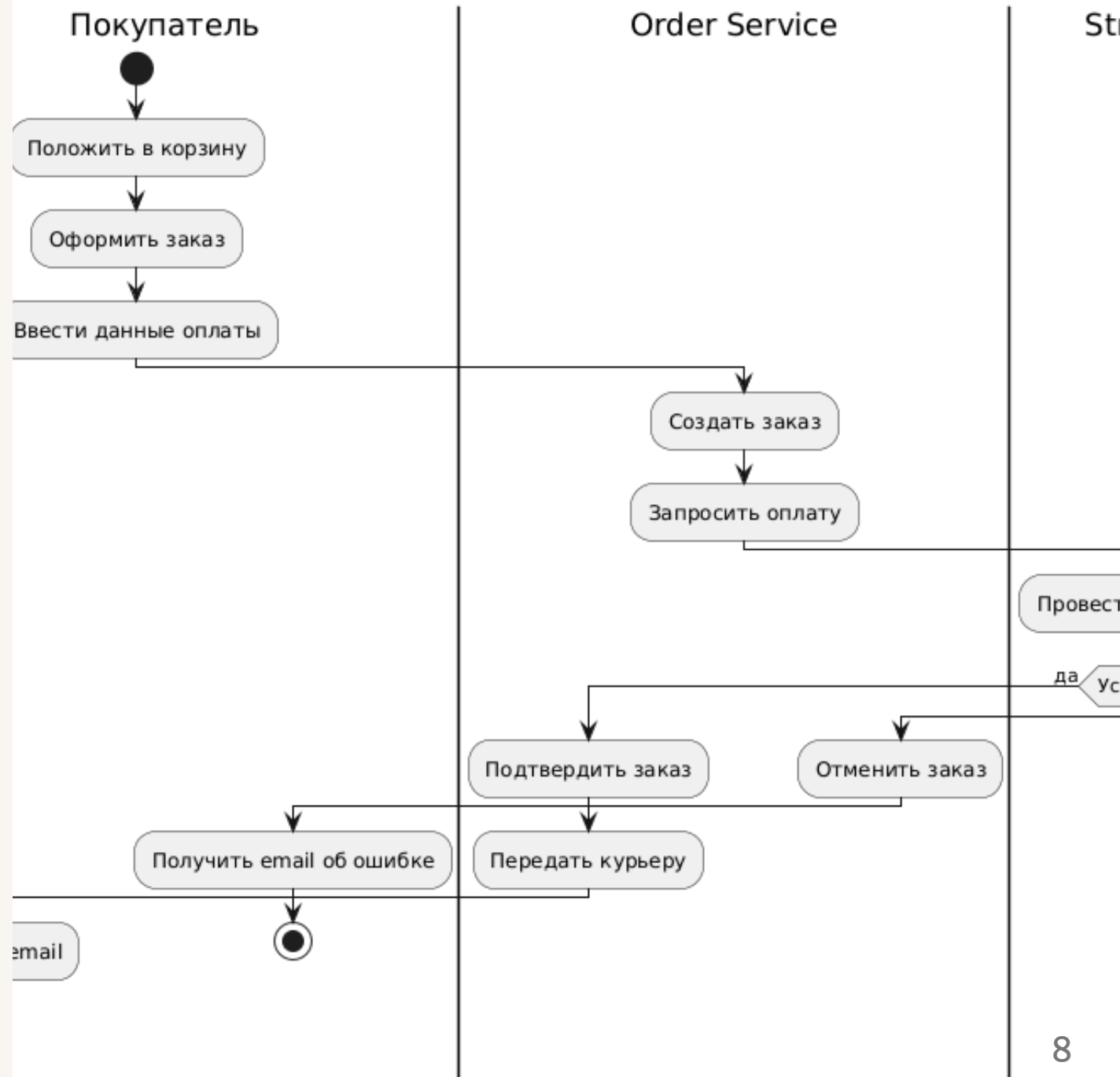
Этап 2: BPMN — процесс заказа

Процесс "Оформить заказ"

Pool: BookNook

- **Lane Покупатель:** Положить в корзину → Оформить → Оплатить
- **Lane Order Service:** Создать заказ → Запросить оплату → Подтвердить → Передать курьеру
- **Lane Stripe:** Провести платёж

XOR-шлюз: Оплата прошла? → да / нет.



Что мы извлекли из BPMN

- Где **границы зон ответственности** (Lanes)
- Где **внешние взаимодействия** (Stripe — отдельный pool)
- Где **точки отказа** (оплата может не пройти → отмена)
- Где **асинхронные** шаги (передача курьеру — не сразу)

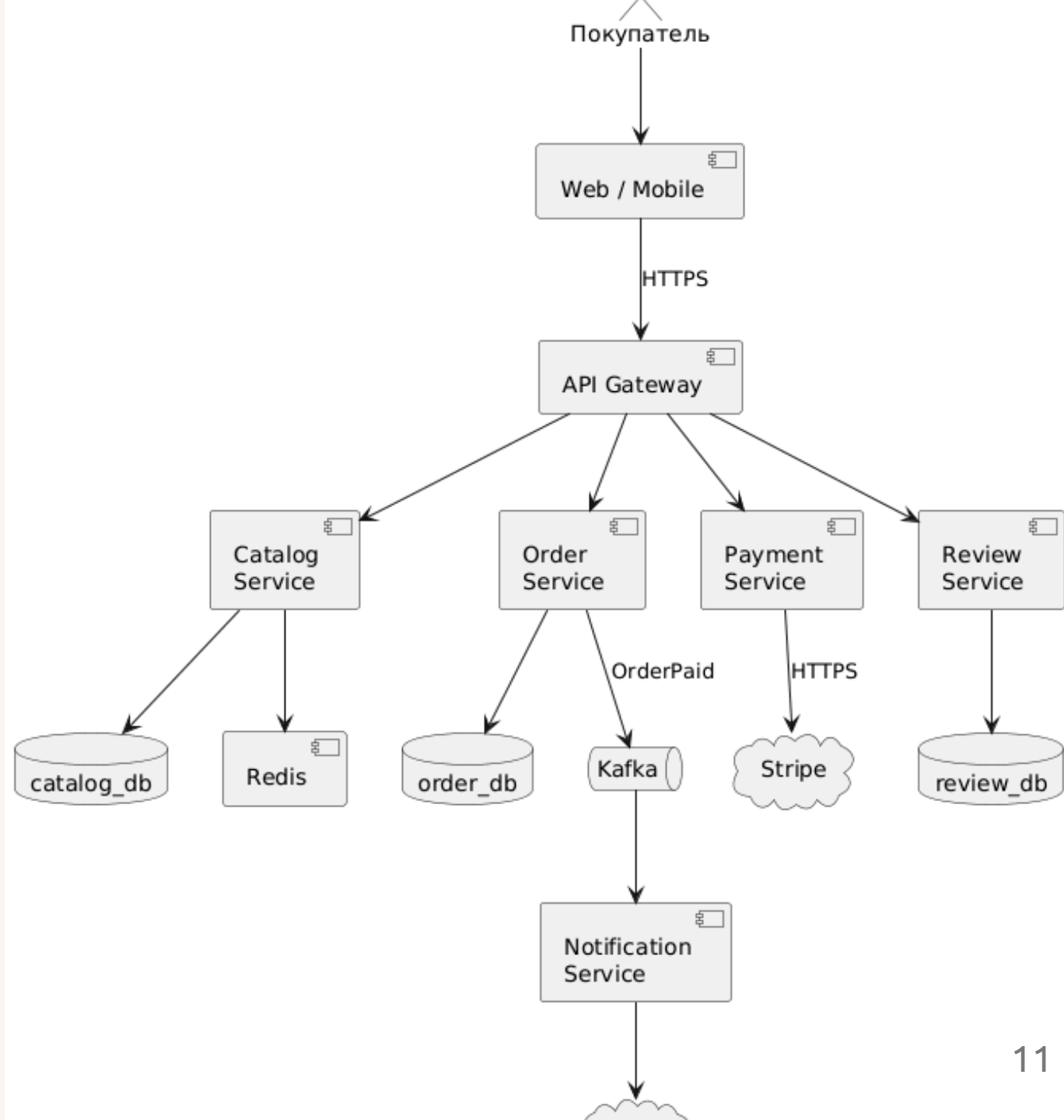
*BPMN — для разговоров с **бизнесом** и **процесс-оунерами**.*

Этап 3: Component Diagram

Архитектура BookNook

Компоненты:

- Web / Mobile → API Gateway
- Catalog Service (+ Redis cache + PostgreSQL)
- Order Service (+ PostgreSQL)
- Payment Service → Stripe
- Notification Service (через Kafka)
- Review Service



Что мы извлекли из Component

- **Каждый бизнес-домен** → отдельный сервис
- **Своя БД** у каждого сервиса
- **Kafka** — асинхронная связь Order → Notification
- **Stripe** — внешняя зависимость (риск + цена)
- **Redis** — кэш каталога (NFR: время ответа)

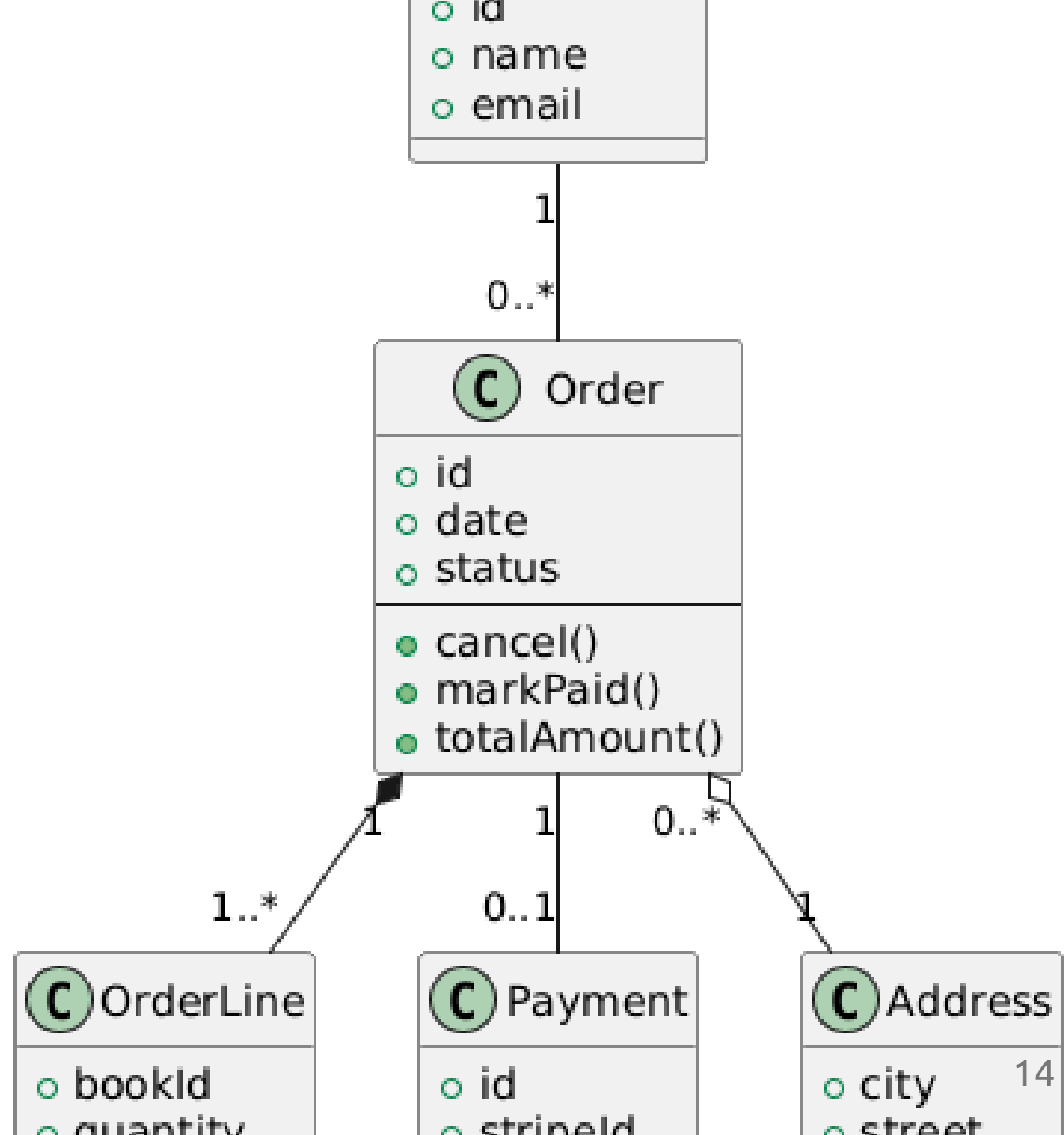
*Component — для разговоров с **архитектором** и **DevOps**.*

Этап 4: Class Diagram

Class Diagram — Order Service

Внутри сервиса заказов:

- Order — заказ
- OrderLine — строка заказа (Composition к Order)
- Customer — покупатель
- Book — товар (через ID, отдельный сервис каталога)
- Payment — запись о платеже
- Address — адрес доставки



Что мы извлекли из Class Diagram

- **Composition:** `Order` ◆— `OrderLine` (удалили заказ → строки исчезли)
- **Aggregation:** `Order` ◇— `Address` (адрес может быть переиспользован)
- **Methods:** `Order.cancel()`, `Order.markPaid()`, `Order.totalAmount()`

*Class Diagram — для разговоров с **разработчиками**.*

Этап 5: ERD — структура БД

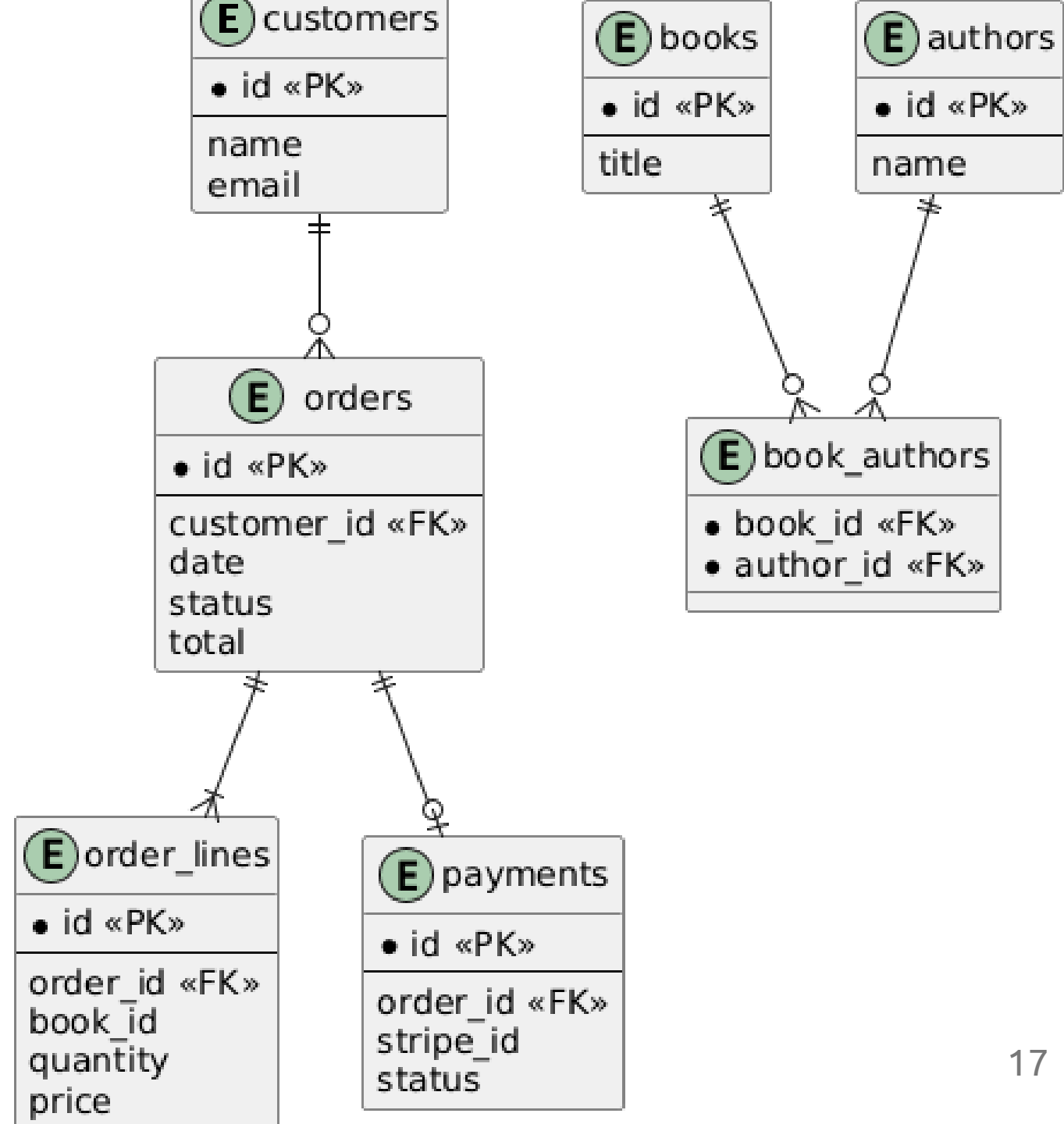
ERD — order_db и catalog_db

order_db:

- customers (id, name, email)
- orders (id, customer_id FK, date, status, total)
- order_lines (id, order_id FK, book_id, quantity, price)
- payments (id, order_id FK, stripe_id, status)

catalog_db:

- books, authors, genres, book authors, book genres



M:N в каталоге

```
Book (1) —< book_authors >— (1) Author  
Book (1) —< book_genres >— (1) Genre
```

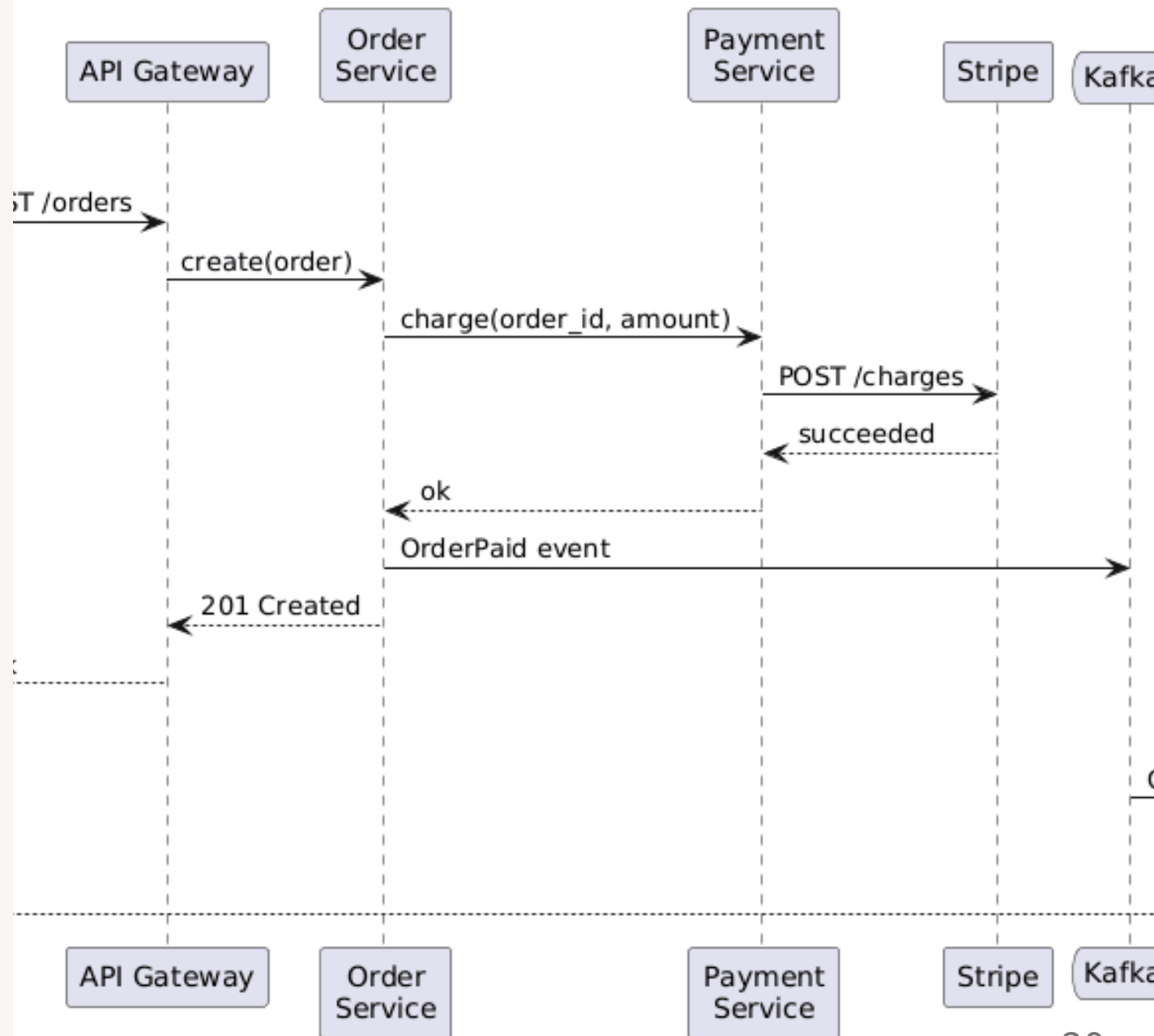
- `book_authors` — bridge для соавторства
- `book_genres` — bridge: одна книга в нескольких жанрах

*Те же концепции из Class Diagram — но в форме **таблиц с FK**.*

Этап 6: Sequence — оформление заказа

Поток сообщений "Оплатить заказ"

1. Customer → Web: "Оформить заказ"
2. Web → API Gateway → Order Service: `POST /orders`
3. Order Service → Payment Service: `charge(order_id, amount)`
4. Payment Service → Stripe: HTTPS API
5. Stripe → Payment Service: `succeeded`



Что мы извлекли из Sequence

- **Точные API-вызовы** между сервисами
- **Синхронные** (HTTP) vs **асинхронные** (Kafka) шаги
- **Тайминг**: что блокирует пользователя (оплата), что нет (email)
- Основа для **API contracts** (OpenAPI / Swagger)

*Sequence — для разговоров с **разработчиками и интеграторами**.*

Этап 7: Связь между диаграммами

Один объект — в каждой диаграмме

Диаграмма	"Заказ" выглядит как
Use Case	"Оформить заказ"
BPMN	Цепочка задач от корзины до оплаты
Component	Внутренний state в Order Service
Class	Класс <code>Order</code> с методами
ERD	Таблица <code>orders</code> со связями
Sequence	Сообщение <code>POST /orders</code>

Один и тот же объект — **6 разных описаний** для **6 разных собеседников**.

Когда какую диаграмму использовать

Собеседник	Что показать
Заказчик / РО	Use Case + BPMN
Архитектор	Component
Разработчик	Class + Sequence
DBA	ERD
QA / Тестер	Sequence + Use Case
DevOps	Component + Deployment

Финальная микропрактика — 30 минут

Возьми **другой домен**: онлайн-кинотеатр / доставка еды / онлайн-курсы.

Нарисуй **минимум 4 из 6 диаграмм** для одного и того же домена:

1. Use Case (минимум 5 use cases)
2. ERD (минимум 5 entity, минимум 1 M:N)
3. Component (минимум 4 сервиса)
4. Sequence (один ключевой поток)

Защита: объясни решения за 5 минут.

Чек-лист хорошей капстон-работы

- [] **Один домен** проходит через все диаграммы
- [] Имена сущностей **совпадают** между Class и ERD
- [] В Component указаны **протоколы** на стрелках
- [] У ERD есть **PK + FK + кардинальность**
- [] В Sequence участники = компоненты из Component Diagram
- [] Use Case и BPMN **не дублируют**, а дополняют друг друга

Что мы получили

Один домен × 6 диаграмм = полная документация системы.

- [] Use Case — **функции** для бизнеса
- [] BPMN — **процесс** для процесс-оунера
- [] Component — **архитектура** для архитектора
- [] Class — **код** для разработчика
- [] ERD — **БД** для DBA
- [] Sequence — **API** для интегратора

Это и есть работа SA: переводить одну систему на 6 разных языков.

Что дальше — Capstone 2

Через несколько недель — **Capstone 2: SkillSpot** (онлайн-курсы).

Тогда добавим:

- Activity Diagram (поток обучения студента)
- State Diagram (состояния курса)
- API Spec (Swagger / OpenAPI)
- NFR (Performance, Security)

Каждый capstone — на новый домен, чтобы навык переноса работал в любой задаче.